

Molécule	Toxicocinétique	Toxicodynamie	Symptômes	Prise en charge
Benzène (1A CIRC et M1B (mutagène)) Toxicité importante et spécifique Exposition nombreuses : cigarettes, pot et gaz d'échappement, détergent, colorant, peinture, vernis, encre, pétrochimie, chimie, agrochimie Intoxications chronique principalement professionnelles : garagistes et citernistes	Absorption très rapide par inhalation +++ avec absorption pulmonaire de 30 à 80% de la quantité absorbée Digestive rare sauf si intox volontaire Distribution ++ : très lipophile, dans tissu riches en lipides (graisses, SNC, foie, MO) BHP : [C] sang maternel = [C] sang cordon Traverse BHE Métabolisme : foie +++ et MO Etape 1 : fonctionnalisation par CYP2E1 ; époxyde hydrolase ; MPO —> oxydation : gpe polaire rendant mol plus soluble et réactive pour phase II Etape 2 : conjugaison : glucurono et sulfoconjugaison : métabo + hydrosoluble par glucoconjugaison Acide S phénylmercapturQ : pas d'étape de conjugaison E : 50% sous forme inchangée dans air expiré Urines : métabolite ++ (+ actif et toxique) et S-phénylmercapturique (inactif)	SNC action agoniste sur récepteurs GABA Induction expression CYP2E1 : réaction d'oxydation entraînant la formation d'espèces réactives de l'oxygène = modif métabolique et stress oxydant —> voie toxifiante = formation métabolites tonifiant + actif et réactif que molécule mère = agent alkylant formant des liaison avec ADN et génération de ROs (=dommage oxydatifs) —> voies détoxifiante = formation de S-phénylmercapturique inactif Déplétion intracellulaire en glutathion —> formation d'adduit sur macromolécules —> inhibition certaines enzyme + effet immunoS	Tox commune a tous les hydrocarbures aromatiques 7 jours à 1 an après exposition - trouble neuro - Tble cutanés - Encéphalopathie caractérisée par altération fonctions cognitives (ralentissement psychomoteur, trouble de dextérité, altération mémoire, organisation visiospatiale, fonctions exécutives, attention) Tox commune aux toluène et xylène 7 jours post-expo - tble gastro-int. Apyrétique avec vomissement répétitif Tox spé du benzène 3 ans à 20 ans post-expo : - hypoplasie et aplasie médullaire isolée ou associée - SMD - LAM et SMP	Prévention : Remplacement produit par xylene ou toluène Prévention collective et individuelle Respect des normes : obligatoire = surveillance de l'environnement de travail La valeur limite d'expo pro sur 8h = 1ppm : valeur qui a été diminuée de 20 fois Surveillance des travailleurs par indicateurs biologiques d'expo : - mesure benzène dans sang - Mesures dans urines = sensible et spa mais difficile du fait de la volatilité du benzène = conditions de pvlit très stricte - Phénol urinaire - Acide S-phénylM urinaire = spécifique = bonne corrélation avec dosage atm et sanguin de benzène En cas d'expo : recherche de maladie : NFS, myélogramme, biopsie osseuse, PEC médicale
Organophosphorés Agent neurotoxique Risque d'utilisation en tant qu'arme chimique, acte terroriste 2 groupes : série G et V Pesticides : insecticides phytosanitaire et ménager Produits : pédiculose cuir chevelu, spé véto,	Absorption = rapide par toutes les voies la voie dermique représente la voie majeure des intoxications professionnelle, abs lente, ↑ avec la T° ou avec des lésions cutanées D = rapide dans tout l'organisme (tropisme un peu + important vers graisses, SN, foie, rein) Passage BHE et BFP M : thiphosphate métabolisés par CYP450 en oxon pour devenir anti-cholinestérasique et actif Molécule mère et métabo actif hydrolysés avec formation d'alkylsulfonates = inactifs et bon biomarqueurs d'exposition et formation de composés phénoliques E : 80% de la DA sera éliminé en 48h dans les urines Si ingestion massive = détectable plusieurs semaine	Mécanisme d'action toxique = inhibition des cholinestérase qui dégradent Ach de la fente synaptique —> accumulation Ach Si hydrolyse = inhibition réversible de l'enzyme mais processus long Si ajout d'H2O = inhibition irréversible et l'hydrolyse ne sera plus possible TOXIDROME CHOLINERGIQUE - muscarinique : hypersécrétion, contraction muscles lisses, bradyC, HypoT, tble conduction et rythme - Nicotinique : stimulation sympathique (tachycardie, hyperT, hypoK), dépolarisation persistante muscles striés - Central : dépression SNC (agitation, céphalées, confusion, etc ...)—> coma convulsif	SIGNES CLINIQUES Intoxication aigue : syndrome digestifs pseudo grippal, Insuffisance respiratoire aigüe, coma convulsif Syndrome intermédiaire avec atteinte neuro musculaire Neuropathie retardée Neurotoxicité chronique DC par insuffisance respiratoire aigüe Signes locaux avec signe cutanés (irritations, eczéma) , projection oculaire (conjonctivites, larmolement, myosis) , haleine allaitée Signes de troubles métabolique = acidose et hypoK	Analyse toxico : - alkylphosphate urinaire : intérêt médiocre - Activités cholinestérase : marqueurs d'exposition = la corrélation entre baisse des activités des ChoE et effets tox pas tjr bonne : Intra érythrocytaire (AchE) = meilleur indicateur de l'inhibition des hématie et de l'act des ChoE des autres tissus et meilleurs reflet des effets sur la santé BuChE = gde variabilité intra et interindividuelle, souvent préférée car varie // à celle de l'AchE et peut être utilisé comme témoin de la baisse d'activité des AchE —> pas d'intérêt pour ttt mais indicateur de la gravité de l'intoxication manif tox si diminution > 50% de l'act Activité des cholinestérases : confirmer une expositi° PEC : A = ttt évacuateur = décontamination cutanée et/ou oculaire Antidote = Atropine (antago compétitif Ach sur Rmuscarinique = s'oppose aux effets du SN PARAS) + pralidoxime (antago non compétitif, réactive AchE tant que liaison réversible) Surveillance et ttt sympto : oxygénothérapie et BZD si convulsion

Molécule	Toxicocinétique	Toxicodynamie	Symptômes	Prise en charge
Monoxyde de carbone Indétectable par les sens humain —> issus de la combustion d'un composé carboné - quand air à un [O2] normale = formation co2 - Si air a [O2] pauvre <21% = formation CO 1ère cause de mort toxique en France	A : par voie respiratoire : dpt de la [C] dans l'air inhalé, de la durée d'expo et de la ventilation alvéolaire D : Hb +++ à 80% et 15% sur myoglobine E : t1/2 = 4 à 5h dans l'air ambiant et 90 min en O2 monobar et 20 min en O2 hyperbar (> à la pression atm) Toxicité = fixation sur protéine hématique (Hb, myoglobine, cytochrome) Affinité Hb = 250 X affinité O2 Intravasculaire = transport O2 bloqué —> hypoxie anémique Cellulaire/tissulaire = défaut d'oxygénation muscle et cœur donc diminution débit cardiaque Fixation sur CYtA3 (role dans la respiration mitochondriale —> baisse de production NRJétique cellulaire mais aussi baisse de la dépolarisation neuronale) Organes cibles les plus touchés sont ceux avec les besoins en O2 les plus importants	Organes cibles les plus touchés : - SNC - Myocarde et muscles squelettiques - Fœtus : CO passe le placenta et peut se fixer sur l'Hb foetale mais ⚠ on a des cinétiques différentes par rapport à la mère ⚠ il n'y a pas de corrélation entre l'état de la mère et du fœtus MAIS il existe une gravité à l'intoxication au 1er trimestre avec des effets tératogènes et aux 2ème et 3ème trimestre avec des effets foetotoxiques	Signes non spécifiques = diagnostic difficile et intoxication très graves et potentiellement mortelles - signes d'intoxication « bénignes » : céphalées, vertige, nausées, vomissement, asthénie musculaire, lipothymie, perte de connaissance - Autres signes : anomalie ECG, angor, agitation, angoisse, syndrome confusionnel, augmentation transaminases, amyloses, et CK - Séquelles : syndrome post intercalaire = tble démentiels causé par des lésions cérébrales dans les 3 semaines suivant l'intoxication	Analyse toxico Sang : mesure de la carboxy-hémoglobinémie (en % de l'Hb) = % de CO lié à l'hémoglobine —> très bon marqueur de l'exposition mais risque : - FP chez fumeurs (CO dans cigarette) - FN selon cinétique ou si patient en oxygénothérapie - ⚠ HbCO non corrélé à la toxicité, à la gravité ou à l'évolution - Valeur de ref : fumeur < 6% et non fumeur < 3% <u>Traitement</u> Oxygénothérapie = plus la pression sera haute et plus le temps de demie vie de CO sera basse Si milieu contaminé —> aération —> oxygénothérapie normobar jusqu'à disparition symptômes —> si symptôme graves = oxygénothérapie hyperbar
Ether de glycol Amphiphile = hydrophile et lipophile Bon conservateur = usage domestique et industriel Serie E : dérivent de l'éthylène glycol Série P : du propylène glycol —> 2 métabo possible : majoritaire avec ouverture de l'époxyde du cote le - encombré et majoritaire du coté le + encombré = 2 isomères	A : très très bonne Voie cutanée : augmentée si atm chaude ou humide —> port de gant Voie inhalée : très efficace 50-80% retrouvés au niveau des poumons Voie orale = bioD proche de 100% D : distribution dans tous les compartiments : foie, rein et graisses +++ Passé BFP concentrat° foetale> concentrat° maternelle M : très rapide : ester hydrolysés en qq minutes dans sang ou muqueuse Série E = métabolites responsable de la tox : alcool IR transformé en aldéhyde et acide Serie P = seul isomère Beta son toxique : product° de propylène glycol et alcool ø tox particulière E = 10% sous forme inchangée au niveau urinaire t1/2 = 20-40 min pour molécule mère mais vais de 6h à 80h pour métabolite ⚠ La vitesse d'élimination urinaire dépend de la longueur de la chaine de la fonction éther	Toxicité Locale = irritation Aiguë = par VO tox dpt du PM, dépression SNC possible, si expo massive : atteinte rénale, testiculaire et hémolyse Chronique +++ à doses répétées : - foie = hépatotoxicité - Rein = néphrotoxicité - SNC = neurotoxicité Hématotoxicité : qu'avec série E dpt de la longueur de la chaine alkyl —> hémolyse, tox MO avec cytoP ou hypoplasie, immunoS Mutagénicité et génotoxicité : seulement série E = pas mutagène mais génotoxique = aneuploidie et instabilité génomique —> csq sur reproduction Groupe 3 CIRC = possible cancérogène —> pas convaincant Reproduction : gonade males = atteinte testiculaire et diminution fertilité —> série E ++ Gonade femelles = suppression rythme cycle ovarien et augmentation progestérone Développement : toxicité foetale = OUI et toxicité maternelle variable = DC, anémie, signes neuro	Etude épidémiologique : <u>Reproduction</u> : - fertilité masculine = diminution concentration sperme et augmentation oligospermie - Fertilité féminine = baisse de la fécondabilité et augmentation du risque de la baisse de fertilité proportionnelle au niveau d'exposition <u>Développement</u> : Avortement spontané = augmentation du risque fonction du niveau d'exposition au dérivés de la série E Effets malformatifs = augmentation du risque X1,5 <u>Cancer</u> : Augmentation risque cancer testicule et cancer de l'estomac (X 2) Substance reprotoxique de catégorie 2, 3 ?? = varie selon études	

Molécule	Toxicocinétique	Toxicodynamie	Symptômes	Prise en charge
Méthanol = alcool méthylique = carbinol = alcool de bois CMR : cancérogène, mutagène et reprotoxique, génotoxique —> malformation en cas d'exposition pendant gestation Intoxication majoritairement professionnelles Intoxication aiguë rare mais grave et souvent collective Existe des valeurs de référence en milieu professionnelle Intoxication comme maladie professionnelle	A : VO ++ —> absorption digestive rapide et complète Pic plasmatQ : 30 à 60 min D : Vd = 0,6 l/kg = pas ou peu de stockage tissulaire LPP très faible —> hémodialyse possible Passe BHE (en qq heures : [C] LCR > [C]sang) et BFP M : métabolisme oxydatif hépatique à 90-95% Méthanol -ADH-> Formaldéhyde -ALDH-> Acide formique -Formyltétrahydrofolate synthétase (folate dépendante)-> CO2 Grande variabilité individuelle et donc variabilité dans l'expression de la toxicité Etape limitante explique l'accumulation de formiates en cas d'administration massive/ répétée E : ordre 0 majorité du méthanol transformé en CO2 éliminé dans l'air expiré Forme non métabolisé = urine ou air expiré ⚠ bonne corrélation [méthanol]urine et sang —> [méthanol]urine = bonne indicateur d'imprégnation = suivi exposition professionnelles	Méthanol : peu de toxicité intrinsèque mais augmente le TO car osmotiquement actif Formaldéhyde : formation d'enduits protéiques —> inhibition enzymatique —> perturbation du cycle de KREBS et découplage de la phosphorylation ox Acide formique (le + toxique) : accumulation au nerf optique Inhibition cytochrome oxydase Augmente TA et acidose métabolique	Intoxication aiguë : 1er effets (=éthanol) <u>dans les 2h</u> : ébrété, nausées, vertiges, désinhibition du comportement Effets <u>plus tardif dans les 24h</u> : - dépression SNC = ébriété, céphalées - Acide métabolique avec augmentation TA et TO - Troubles oculaires caractéristique et irréversible = vision trouble, diminution acuité visuelle jusqu'à cécité - Décès par défaillance cardio respiratoire Intoxication chronique : - céphalées tenaces et récidivantes - Troubles visuels - Si contact cutané : irritation, dermatites, érythème, desquamation	Analyse tox Commencer le ttt avant résultat car urgence et l'analyse peut mettre du temps Important de connaître la dose ingérée pour évaluer la sévérité : si > 30ml = risque léthal MAIS grande variabilité Méthanolémie = ⚠ pas de relation entre ce paramètre et la symptomatologie ⚠ si > 0,5 g/l [formiates] sang = ⚠ si > 0,5 g/l Gazométrie artérielle : acidose, TA, TO Toxicité rétinienne Convulsion, coma Antidote +++(très efficace) = éthanol IV car substrat préférentiel de ADH Fomepizole IV = inhibiteur ADH > éthanol Folate —> co facteur au niveau de la transfo de l'acide formique = augmentation catabo formiates Ttt symptomatique Hémodialyse si : méthanolémie > 0,5 g/l ; acidose métabolique ; toxicité oculaire ; IR
Éthylène glycol Hydrocarbure oxygéné avec 2 fonct° OH Nocifs irritants PA des anti gels, utilisé dans industrie, compo peinture, laques, vernis ... Intox pro ou aiguës rares	A : ingestion + fréquent, aussi cutanée et inhalation Abs niveau gastQ, intestinale, rapide et complète en 2h Aussi très bonne voie pulmoR et transD D : Vd = 0,7/0,8 L/kg —> Faible : hémodialyse ok Passage BHE et BFP M : Foie et rein ++ Éthylène glycol - ADH -> glycoaldéhyde - ALDH -> Acide glycolique - LDH -> Acide glyoxylique- NAD -> Acide oxalique et Acide formique (par une autre voie qui donne aussi du CO2) <i>ADH et ALDH ne sont pas spécifiques</i> ⚠ voie parallèle pour former acide glyoxylique faisant intervenir que ADH et ALDH E : éliminat° du CO2 par air expiré Glycolates, oxalates, éthylène faiblement éliminé dans les urines Ordre 0	•Éthylène glycol : état d'excitat° suivi d'une dépres° SNC (nausées, myorelaxat°, somnolence) •Métabo avec fonct° aldéhyde : inhibi° par interact° par les gpts SH de : PO, métabolisme oxy. synthèse port, réplication ADN/ARN •Métabo fonct° acide : ↑ Trou anionique et acidose métabolQ •Acide oxalique : format° de sel d'oxalates de Ca2+ : hypoC : nécrose tubulR, IR, coma, myocardite) •Ensemble des métabo : ↑ Trou osmolIR	Intoxication aiguë : Phase 1 : Jusqu'à la 12ème h, tbles dig, dépress° SNC, hyperosmolarité, hypoC, Acidose métaboliQ, tbles rénaux Phase 2 : jusqu'à 24ème h, signes CV (tachycardie, hypoT, myocardite, IC ...) Phase 3 : Entre 24 et 72ème h Atteinte rénale, précipitat° des cristaux d'oxalate de Ca2+, séquelles neuroQ parfois Intoxicat° chronique : Irritation des muqueuses oculaires et respi, Nystagmus, somnolence, hyperleucocytose	Diagnostic et bilan bioQ : Anamnèse ++, observat° cliniques, Dosages bioQ (Gazométrie art, TA et TO, hypoC, IR aigue) Analyse tox : Dosage éthylène glycol sur serum, urine, liquide gastQ Méthodes enzymatQ ou chromatQ Recherche de cristaux d'oxalate de Ca2+ dans les urines : examen microscopQ PEC Intox aigue : Ttt évacuateurs peu efficace Ttt symptomatiques : Réhydratat°, bicar pour acidose... Possibilité d'hémodialyse Antidote : Ethanol IV : saturation de ADH Fomepizole : inhibiteur de ADH

Molécule	Toxicocinétique	Toxicodynamie	Symptômes	Prise en charge
Plomb Expo accidentelle (enfants ++) ou professionnelle (récupérat° de batterie, contrusct° métallique) Metal lourd Différentes formes : plomb métal, oxyde et hydroxyde de plomb, sels de plomb, plombs organiques Tox due ++ au plomb sous forme libre donc : PB0, Pb2+, Pb4+ Source d'exposition en baisse Intox chronique : Dues à l'environnement domestQ Enfants ++ : comportements PICA	A : Inhalat° : 30% d'abs Ingest° : voie principale chez enfant cutanée en cas de lésions Abs dépend de la forme chimiQ, taille, solubilité Facteurs modif l'abs dig : carence en fer, vitD, régime pauvre en Ca2+ ↑ abs du Pb D : non homogène Sang : stockage ds les GR, 98% du Pb se fixe aux hématies Tissu mou : rein ++, cerveau Os : 1/2vie : 27 ans, prends la place du Ca2+ Pas de métabolisation E : Urinaire (75%) et Fécale (15-20%) Excrét° dans le lait maternel Autres voies d'éliminat° : sueurs, secrét° bronchQ, ...	Mécanismes d'action toxQ: 1) Déplacement d'autres métaux : Pb livre ionisé se lie aux gpts thiols : déplace d'autres métaux (Zinc) → inhibe nbss enzymes Dans l'érythrocyte : Act° sur enzyme cytosolQ impliquée dans la biosynthèse de l'hème. Plomb prends la place du Zinc et inhibe l'enzyme → ↑ acide gamma aminolévuliniQ → ↑ excrét° urinaire Pb empêche insert° du fer dans l'anneau de poreferine. ⇒ ↓ de la synthèse de l'hème : anémie, ↓ de la synthèse des CYP450, - de synthèse de cytochromes mitochondriaux ↑ d'acide gamma aminolévuliniQ : neurotoxicité altérat° d'autres enzymes dans la synthèse, réplikat°.. de l'ADN ⇒ cancérogène 2) Compétit° avec le Ca2+ au niveau des mb - Impact sur les canaux calcQ: encéphalopathie, atteinte du SN autonome, ↓ acuité auditive, neuropathie optique, scléroses latérales. - Altérat° de la signalisat° CR - Inhibe les mécanismes de captat° et stockage du Ca2+ mitochondriaux ⇒ mécanismes touchant toutes les C de l'organismes mais rein, hémoglobine, SN ++	Saturnisme : maladie liée à l'exposit° au plomb : déclarat° obligatoire Intoxicat° aigue : Encéphalopathie aiguë : céphalée, vomissements, confusion .. Syndrome douloureux abdominal Anémie Atteintes rénales aiguës Intoxication chronique : saturnisme Encéphalopathie, neuropathie périf : céphalées, asthénie, irritabilité, ... Syndrome douloureux abdominal Tbles reproduct° et dvpmt Liseré de Burton Anémie avec ferritine normale ou élevée IR chronique Enfants : tbles cognitifs, ↓ du QI, ↓ performances scolaires Principaux signes : neurologQ, néphrologQ, hématologQ Cancer : rein, estomac, voies bronchopulmoanires, voies urinaires	Prévention : individuelle et collective, respect des normes (VLEP) Surveillance : Plomb sanguin : exposit° récente Plomburie provoquée : reflet de l'imprégnati° Inject° EDTA: agent chélateur : test diagnostic et aide à la PEC Indicateurs bioQ : ALAU : reflet expo brève indicateur peu sensible PPZ : indicateur sensible, non spécifQ, expo longue <u>Plombémie à ne jamais dépasser</u> : 300ug/L femmes et 400ug/L Homme Populat0 à risques : enfants, logement datant de - 1948, portage oral important, ... PEC : Antidotes : agents chélateurs : Dimercaprol / BAL : biT possible à EDTA EDTA : cure de 5 jours, biT avec BAL DMSA : le + puissant et spéQ, formulat° spéQ pour enfant